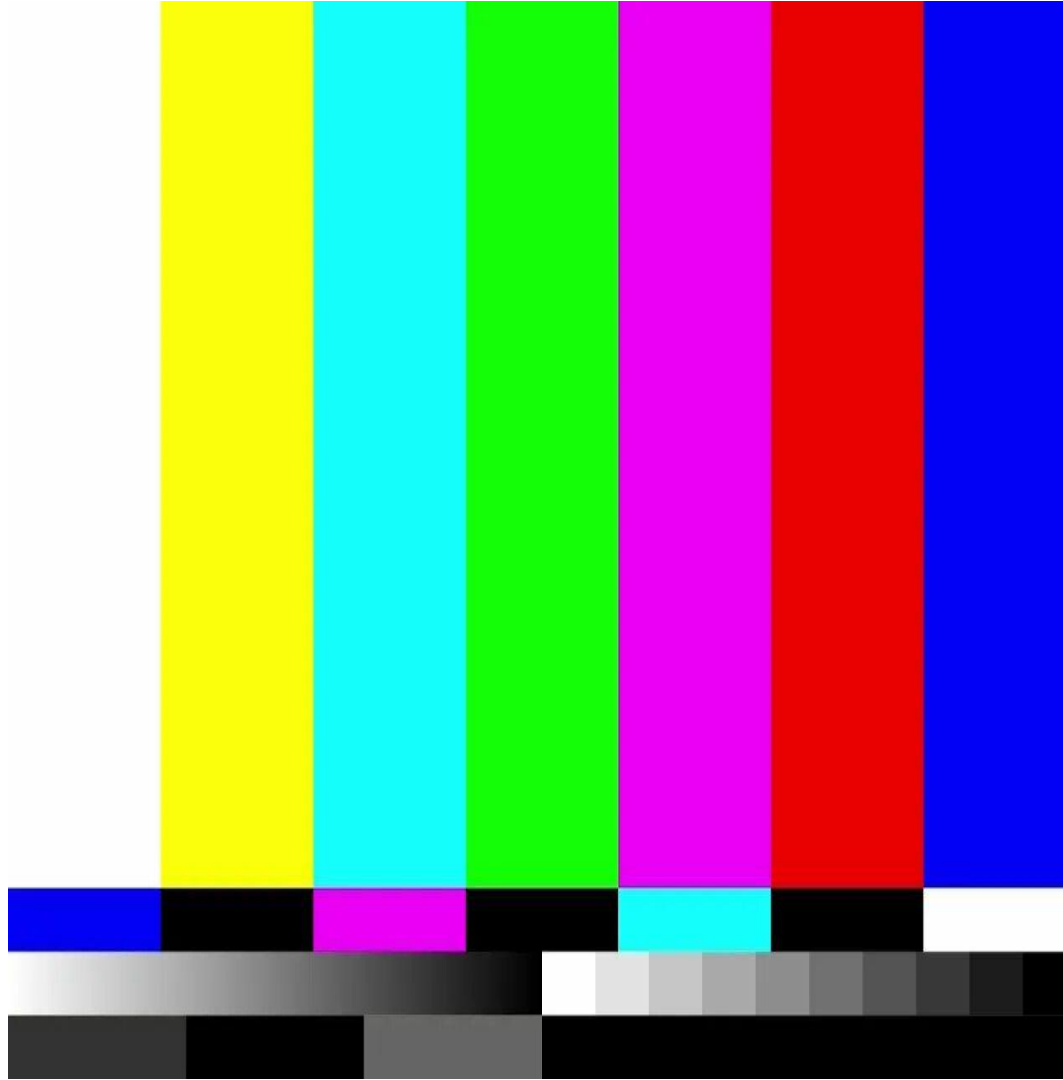


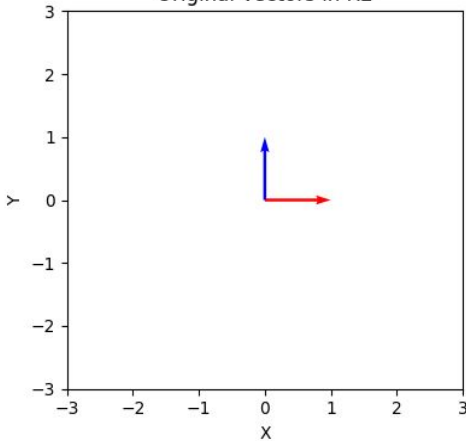
Сравнение SVD и JPEG-методов сжатия изображений



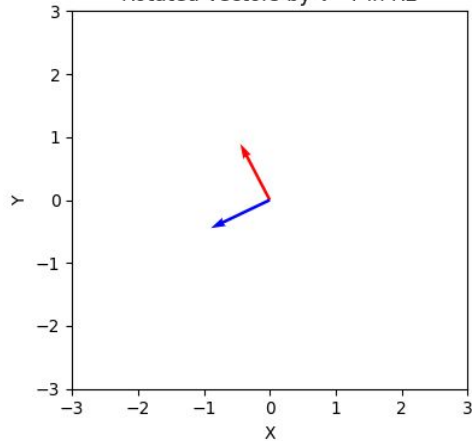
В чем суть SVD и JPEG-сжатия? Как они работают и что было сделано?

SVD-сжатие. Используется в машинном обучении (PCA), сжатии данных. При SVD-разложении матрица раскладывается на 3 отдельные: 2 ортог. и 1 с квадратами собств. чисел на диагонали. Для разложения был выбран модифицированный алгоритм Якоби.

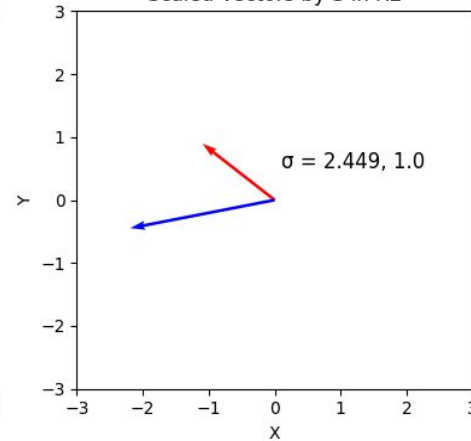
Original Vectors in R2



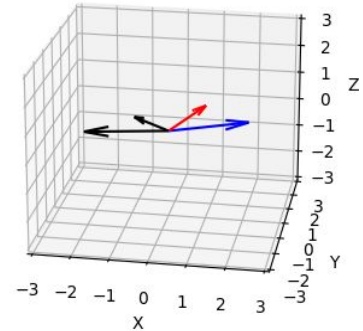
Rotated Vectors by V^T in R2

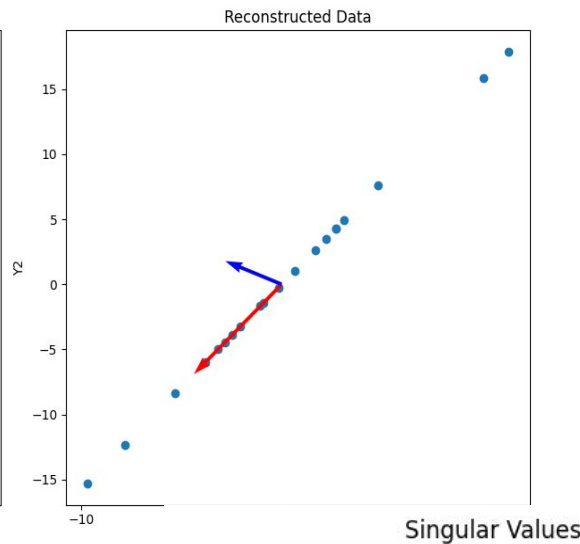
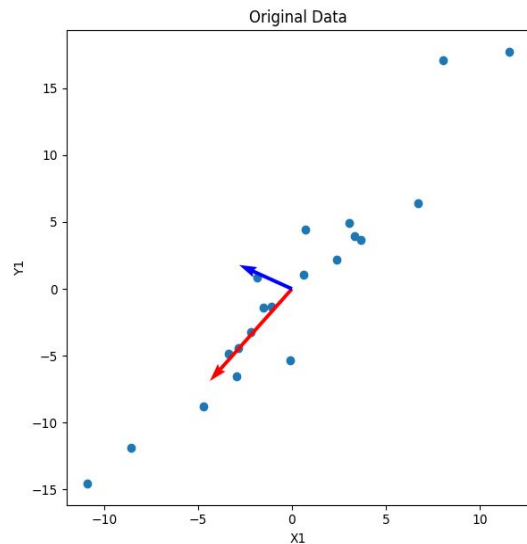


Scaled Vectors by S in R2



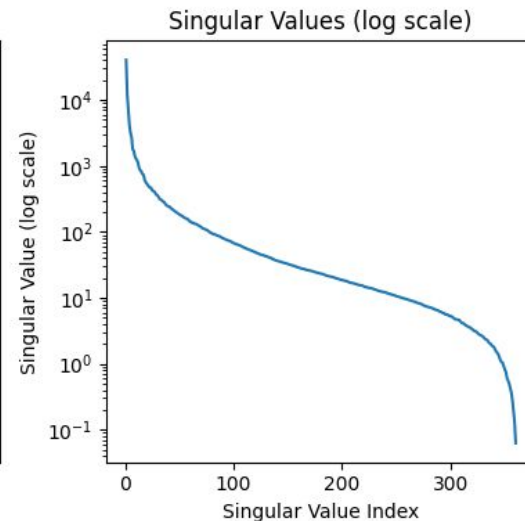
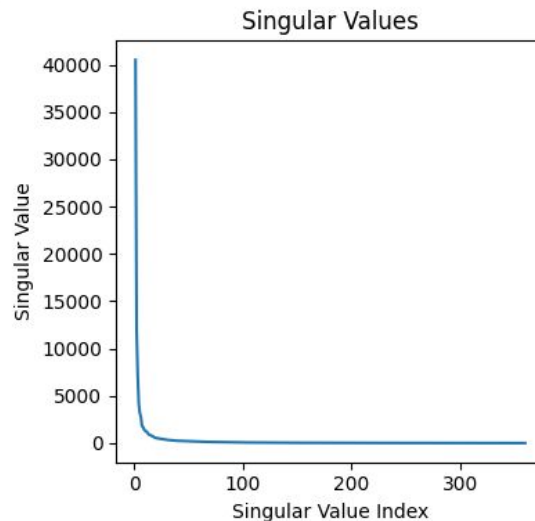
Rotated Vectors by U in R3





Так можно выбрать главное направление разброса данных с помощью одной компоненты SVD-разложения. Примерно также аппроксимируются изобр., только многомерно.

Почему мы вообще можем отбросить малые компоненты? Секрет в экспоненциальном разбросе синг. чисел.



Что насчет JPEG?

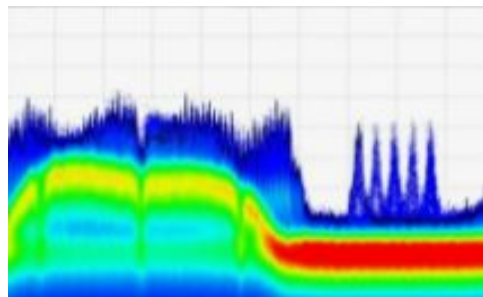
Для сжатия изображение делится на блоки $8 \times 8 \Rightarrow$ DCT (как Фурье только уважает косинусы и дискретное) $\Rightarrow$ квантование (потеря данных) $\Rightarrow$ энтропийное кодирование. Характерны артефакты на границах блоков.



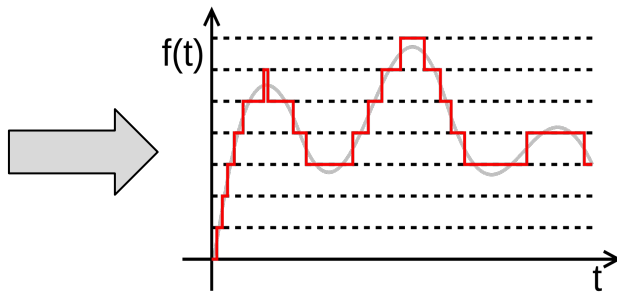
high-quality JPEG



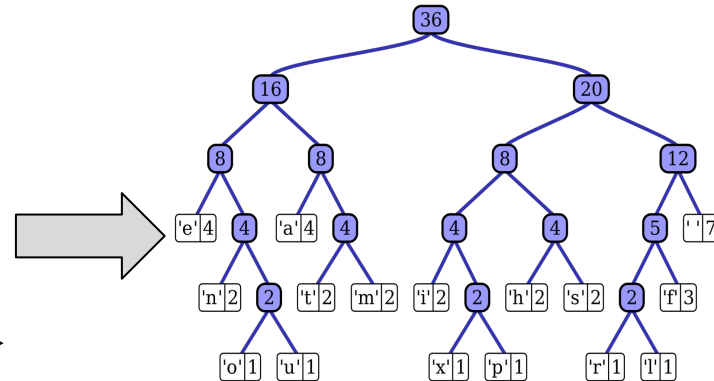
low-quality JPEG



DCT



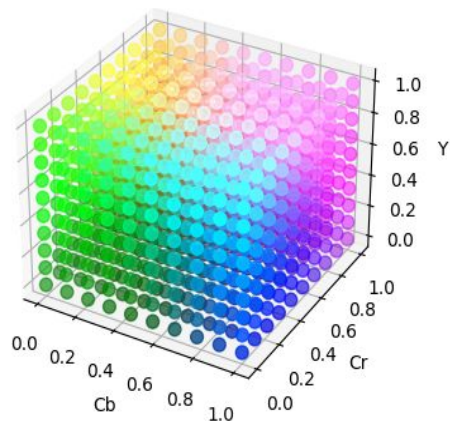
Квантование



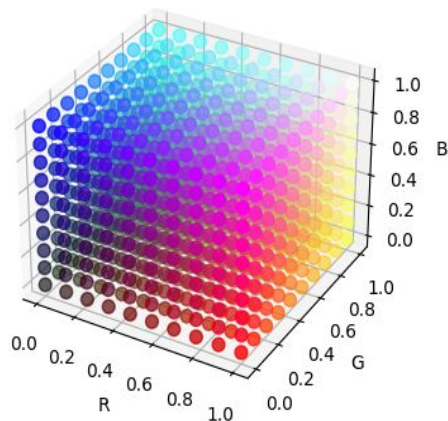
Кодирование Хаффмана

Обработка изображения. Как быть с 3 каналами и где брать несжатые фотки? И другие тонкости...

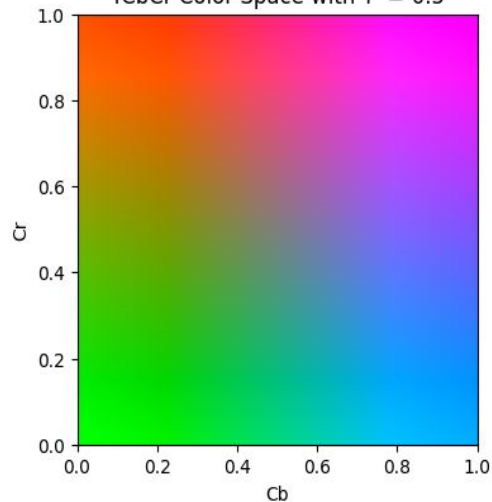
YCbCr Color Space Visualization



RGB Color Space Visualization



YCbCr Color Space with $Y' = 0.5$



Что получилось?

Original



SVD $k=10$



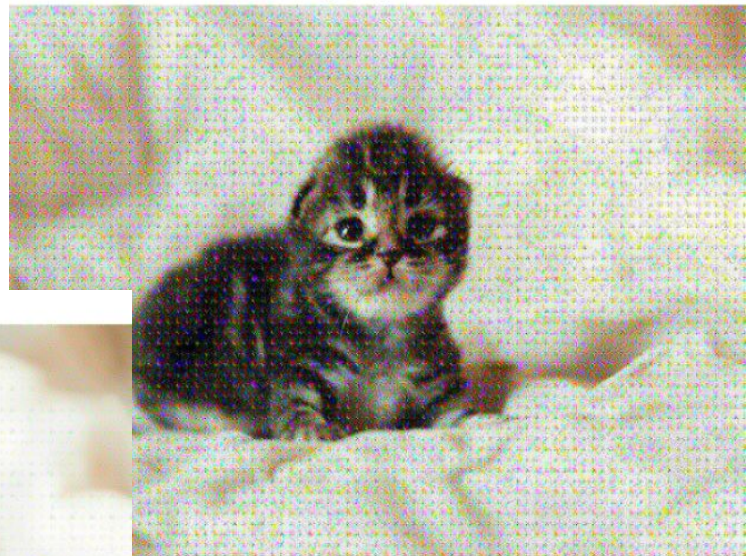
SVD $k=30$



JPEG q=10



JPEG q=50

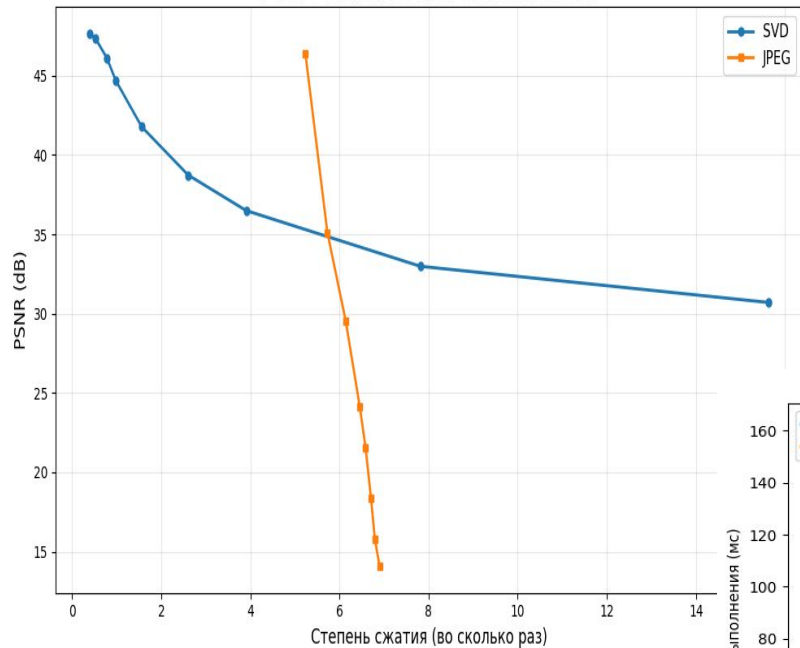


JPEG q=90

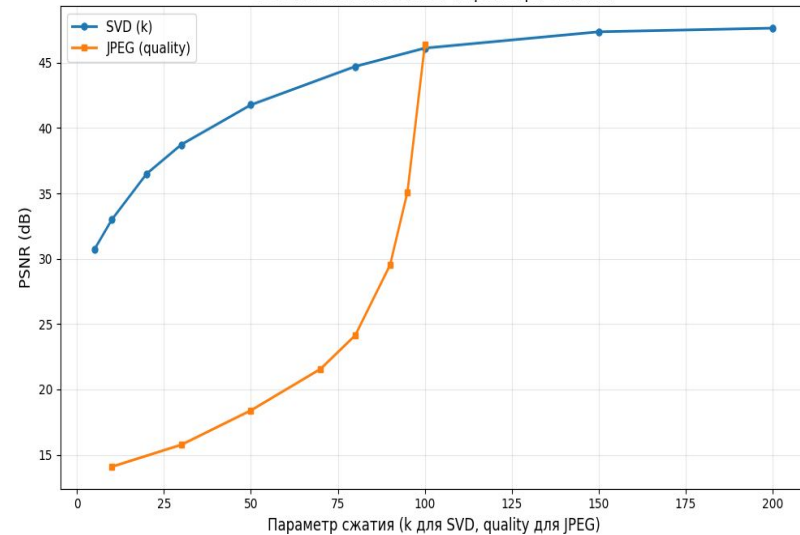


Графики

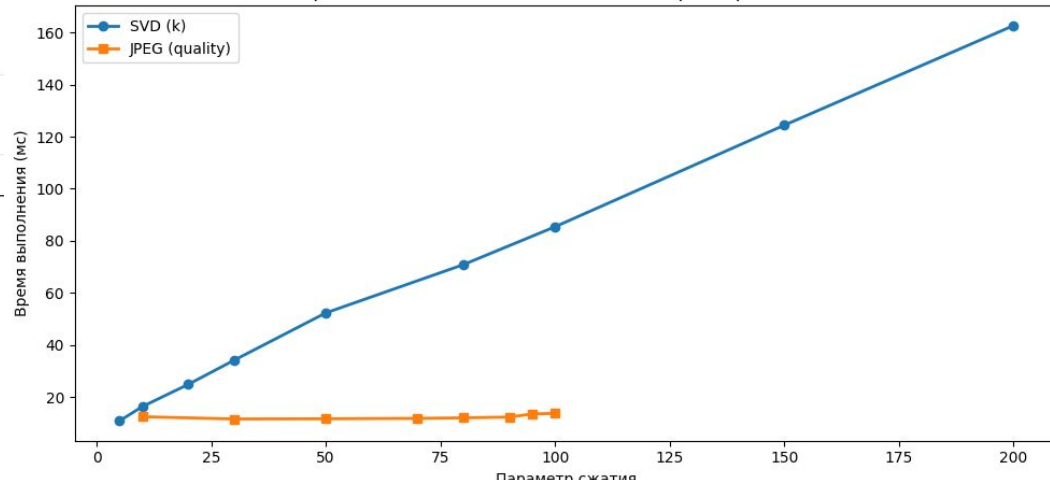
PSNR в зависимости от степени сжатия



PSNR в зависимости от параметра сжатия



Время выполнения в зависимости от параметра сжатия



Итоги

- SVD выигрывает при экстремальном сжатии и важности гладкости.
- JPEG лучше для высокой степени сжатия и скорости (стандарт де-факто). Также подходит и для шумных изобр.

Ограничения проекта:

- Только несжатые BMP, 24 бита.
- Медленная реализация SVD (Якоби).
- Неоптимальное сохранение JPEG (не полностью стандартное).

Дальнейшие планы: Ускорить SVD (QR-алгоритм), исправить артефакты JPEG, добавить другие форматы.

